

LEONARDO DA VINCI **ESCUELA SUPERIOR DE ARTE MULTIMEDIAL**

A-1331

CARRERA:

Tecnicatura Superior en Diseño y Programación Web

ASIGNATURA:

Aplicaciones Híbridas

EXAMEN:

Parcial 1

AÑO LECTIVO:

2026

DOCENTES:

EXAMEN PARCIAL 1 – APLICACIONES HÍBRIDAS

Objetivo: Desarrollar una API web de temática libre, ejecutada en el puerto **3333**. En cada punto se brindará un ejemplo orientativo.

Requisitos del Servidor Web:

1. Parte 1:

- o Un menú de por ejemplo proyectos que contenga como minimo 5 secciones ej: ("Mobile", "LandingPage", "Web App", "e-Commerce", "Games")
 - Al hacer clic en una sección debe redireccionarlo a una pagina donde se vean solo por ej los proyectos que pertenecen a esa sección.
 - Por cada proyecto o lo que corresponda se visualizarán por ej los siguientes datos:
 1. Nombre del proyecto
 2. Descripción
 3. Tecnologías
 4. Link al repositorio
 5. Una imagen del proyecto (preview)
 - Como minimo debe tener 5 datos, uno debe ser un link y otro una imagen, los demas segun corresponda a su tematica
- o Los datos se deben obtener de una base de datos llamada "AH20232CP1" la cual tiene una colección llamada "Projects" o lo que corresponda dependiendo de su tematica.
- o Se debe tener un ABM completo para proyecto o lo que corresponda.
- o La estructura de cada documento podria ser la siguiente:

Debe tener un ID y los campos que se utilizaron anteriormente

```
{
  "_id": ObjectId(),
  "name": "Nombre del proyecto",
  "description": "Descripcion del proyecto",
  "link": "http://miweb.com/proyecto",
  "img": "https://picsum.photos/400/225",
  "technologies": ["PHP", "Vue", "Laravel"],
  "section": "mobile"
```

}

2. **Parte 2:**

Crear una API que me permita hacer lo siguiente:

- Traer todos los proyectos o lo que corresponda
 - Me debe permitir filtrar por dos campos
- Modificar un proyecto(o lo que corresponda)
- Eliminar un proyecto(o lo que corresponda)
- Crear un proyecto(o lo que corresponda)

3. **Parte 3:**

- Agregar una nueva entidad llamada “Cliente” que contenga los siguientes datos:

La idea de esta nueva entidad es que consuma nuestro servicio puede ser cliente o cualquier otra entidad mientras como minimo contenga:

- Nombre
- Foto
- Descripción
- Modelar la base de datos para que soporte este nuevo cambio teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:
 - Un cliente puede tener o no proyectos realizados para el. (Quien consuma nuestra API debe poder tener o no proyectos o lo que corresponda)
 - Un proyecto es creado para un cliente en particular. (Quien consuma nuestra API debe poder crear proyectos o lo que corresponda)
- Agregar una entrada al API para poder crear un cliente (o la entidad que corresponda)
- Agregar una entrada al API para poder obtener todos los clientes (o la entidad que corresponda)
- Agregar una entrada al API para poder obtener todos los proyectos que pertenecen a un cliente particular o la entidad que corresponda

4. Aclaraciones:

- o Las secciones pueden ser por ejemplo:

Seccion	Slug
Mobile	mobile
LandingPage	landing
Web App	webapp
e-Commerce	ecommerce
Games	game

- o Pueden realizar todas las modificaciones necesarias en la base de datos para modelar los cambios.
- o Se deben asegurar que los campos enviados desde el cliente sean los que necesite el sistema.
- o Se evaluara:
 - Modelado de base de datos
 - API (manejo correcto de las 4 reglas basicas)
 - División de Responsabilidades (manejo correcto de views, controllers, service, api y route)
 - Correcto uso del Driver nativo de MongoDB
 - Correcto uso de **ECMAScript** modules
 - Correcta creación de paginas dinámicas
 - Correcto uso de Express
- o Para las imágenes pueden utilizar <https://picsum.photos> que es un generador de imágenes aleatoria.
- o No es necesario que envíen la base de datos
- o El código debe estar en github (envian solo el link al repositorio) o compartido en google drive (por favor no comprimirlo)

RECUERDEN NO COPIAR EL CODIGO REALIZADO EN CLASE, INTENTEN HACERLO DESDE CERO